

درس

۷



آهن ربا در زندگی





گروهی از دانش آموزان، همراه آموزگار خود از یک مرکز بازیافت زباله بازدید می کنند تا از نزدیک، جداسازی زباله ها را مشاهده کنند. در بخشی از این مرکز، بعضی زباله های فلزی را با آهن ربایی بزرگ از بقیه جدا می کنند. دانش آموزان می خواهند بدانند چرا همه ی قوطی های فلزی جذب آهن ربا نمی شوند. برای پاسخ دادن به این پرسش، فعالیت زیر را انجام دهید.

فعالیت



وسایل و مواد لازم:



آهن ربا



قاشق فلزی



قچی



پیچ و مهره



گیره ی کاغذ



ورق آلومینیومی



سیم مسی



میخ



سکه



مداد تراش

۱ در گروه خود، مانند شکل زیر، آهن ربایی را به وسایل فلزی مختلف، نزدیک کنید.



۲ مشاهده های خود را در جدولی مانند جدول زیر بنویسید.

نام وسیله ی فلزی	جذب آهن ربا می شود	جذب آهن ربا نمی شود
میخ آهنی	✓	_____
.....		

● از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

آهن ربا همه‌ی جسم‌های فلزی را جذب نمی‌کند. آهن ربا ورق آلومینیمی و سیم مسی را جذب نمی‌کند. جسم‌های فلزی مانند میخ و گیره‌ی کاغذ که آهنی هستند، جذب آهن ربا می‌شوند.

جمع‌آوری اطلاعات



در گروه خود، با انجام آزمایش، درباره‌ی اینکه کدام یک از وسیله‌های فلزی خانه‌ی شما جذب آهن ربا می‌شود و کدام یک جذب نمی‌شود، اطلاعات جمع‌آوری کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

هشدار



آهن ربا را به وسایل برقی متصل به برق و به وسایل الکترونیکی مانند گوشی تلفن همراه، نزدیک نکنید.

آیا خاصیت آهن ربایی در همه جای آهن ربا یکسان است؟

اگر یک آهن ربا را به گیره‌ی فلزی (گیره‌ی کاغذ) نزدیک کنیم، گیره‌ها جذب آن می‌شود. آیا گیره‌ها به همه‌ی قسمت‌های آهن ربا می‌چسبند؟ آیا این خاصیت در همه جای آهن ربا یکسان است؟

در یکی از گروه‌ها بچه‌ها براساس تجربه‌های قبلی خود می‌گویند که خاصیت آهن ربایی در وسط آهن ربا از قسمت‌های دیگر کمتر است و گیره‌ها به وسط آهن ربا نمی‌چسبند. نظر گروه شما چیست؟

فعالیت



وسایل و مواد لازم:



آهن ربا



گیره‌ی کاغذ



براده‌ی آهن



برای پی‌بردن به پاسخ این پرسش، با وسایلی که در اختیار دارید آزمایش مناسبی را طراحی و اجرا کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

به قسمتی از آهن ربا که خاصیت آهن ربایی بیشتری دارد، قطب آهن ربا می گویند. هر آهن ربا دو قطب دارد.

دو آهن ربا بر یکدیگر اثر می گذارند

وقتی دو آهن ربا را به هم نزدیک می کنیم، یکدیگر را جذب یا دفع می کنند.

فعالیت



۱ دو آهن ربای تیغه ای را مانند شکل روی ماشین های اسباب بازی بچسبانید.
۲ ماشین ها را مانند شکل از روبه رو به هم نزدیک کنید؛ چه اتفاقی می افتد؟

۳ یکی از ماشین ها را بر گردانید و دوباره آنها را به هم نزدیک کنید؛ چه اتفاقی می افتد؟

● در کدام حالت، ماشین ها به هم برخورد می کنند؟

● در کدام حالت، ماشین ها از هم دور می شوند؟

● از مشاهدات خود چه نتیجه ای می گیرید؟

همان طور که مشاهده کردید، دو آهن ربا که قطب های همنام آنها کنار هم قرار دارند یکدیگر را دفع و دو آهن ربا که قطب های ناهمنام آنها کنار یکدیگر قرار دارند، یکدیگر را جذب می کنند.

آیا آهن رباها قدرت جذب یکسانی دارند؟

فعالیت



وسایل و مواد لازم:



چهار آهن ربای مختلف

۱ چهار عدد آهن ربا را شماره گذاری کنید.

۲ یک گیره ی فلزی کاغذ را روی صفر خط کش قرار دهید.



۳ آهن ربای شماره ی ۱ را روی خط کش قرار دهید و به آرامی به گیره ی کاغذ نزدیک کنید.

۴ فاصله ای را که در آن آهن ربا، گیره ی کاغذ را جذب می کند، اندازه بگیرید و در جدول صفحه ی بعد یادداشت کنید.

۵ مرحله ی ۳ را با آهن رباهای شماره ی ۲، ۳ و ۴ تکرار کنید.

خط کش



گیره ی فلزی کاغذ

شماره ی آهن ربا	فاصله ای که گیره جذب آهن ربا می شود
۱	
۲	
۳	
۴	

● از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

چگونه آهن ربا بسازیم

اگر برخی از اجسام آهنی، مانند میخ را با آهن ربا مالش دهیم، خاصیت آهن ربایی پیدا می کنند. اکنون یک میخ آهنی بلند را به روش زیر، آهن ربا کنید.

فعالیت



وسایل و مواد لازم:



میخ



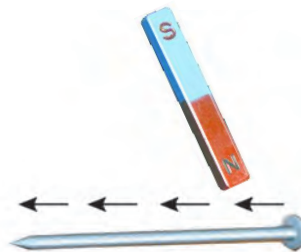
آهن ربا

براده ی آهن



گیره ی فلزی کاغذ

۱ میخ را روی میز بگذارید. یک قطب آهن ربا را روی یک سر آن قرار دهید. آهن ربا را تا سر دیگر میخ بکشید. این کار را در همان جهت تا ۵۰ بار تکرار کنید (دقت کنید که آهن ربا را در خلاف جهت تعیین شده حرکت ندهید).



۲ این میخ را به گیره های فلزی کاغذ یا براده های آهن نزدیک کنید. چه چیزی مشاهده می کنید؟

قطب های آهن ربا چه نام دارند؟

همان طور که مشاهده کردید، هر آهن ربا دو قطب دارد و قطب های آهن ربا نسبت به قسمت های دیگر آن، خاصیت آهن ربایی بیشتری دارند. با انجام دادن فعالیت صفحه ی بعد، با روش نام گذاری قطب های آهن ربا آشنا می شوید.



وسایل و مواد لازم:



دانه‌های کروی شکل به
قطر دو میلی‌متر (یونولیت)



سوزن ته‌گرد



ماژیک ضدآب به رنگ‌های
قرمز و آبی



ظرف شیشه‌ای یا
پلاستیکی بزرگ



آب



۱ شمال و جنوب کلاس را تعیین کنید و روی یک برگ کاغذ بنویسید. کاغذ را در محل آزمایش بچسبانید.

۲ یک سوزن ته‌گرد را آهن‌ربا کنید.

۳ دو دانه‌ی کروی شکل یونولیت را به دو سر سوزن ته‌گرد وصل کنید.

۴ یک ظرف پلاستیکی یا شیشه‌ای را از آب پر کنید و آن را دور از وسایل آهنی قرار دهید.

۵ سوزن متصل به دانه‌های یونولیت را به آرامی روی آب شناور کنید.

۶ صبر کنید تا آهن‌ربای سوزنی از حرکت بایستد؛ طرز قرار گرفتن آن را روی صفحه‌ی کاغذ رسم کنید.

۷ آهن‌ربای سوزنی را چند بار بچرخانید و صبر کنید تا از حرکت بایستد؛ آیا در جهت قبلی قرار می‌گیرد؟

● از این فعالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

● آن سر آهن‌ربا را که به سمت شمال قرار می‌گیرد، قطب شمال آهن‌ربا می‌نامند و با علامت N نشان می‌دهند. سر دیگر آن را که به سمت جنوب قرار می‌گیرد، قطب جنوب آهن‌ربا می‌نامند و آن را با علامت S نشان می‌دهند.

● با استفاده از ماژیک‌ها، قطب شمال آهن‌ربای سوزنی را قرمز و قطب جنوب آهن‌ربا را آبی رنگ کنید.

وسيله‌ای که ساخته‌اید مانند قطب‌نما عمل می‌کند. با استفاده از آن، جهت‌های جغرافیایی خانه‌ی خود را پیدا کنید.





در گذشته در مسافرت‌های دریایی و هوایی، برای تعیین مسیر حرکت کشتی‌ها و هواپیماها از قطب‌نما استفاده می‌کردند.

جابه‌جایی جسم با استفاده از آهن‌ربا

یکی از روش‌های جابه‌جا کردن جسم‌ها، استفاده از آهن‌ربای الکتریکی است. با انجام دادن فعالیت زیر، یک آهن‌ربای الکتریکی بسازید و با استفاده از آن گیره‌های فلزی کاغذ را جابه‌جا کنید.

فعالیت



وسایل و مواد لازم:



باتری گیره‌های فلزی کاغذ



میخ یا پیچ آهنی بزرگ



چسب نواری



سیم روکش دار



۱ سیم روکش دار را ۵۰ تا ۱۰۰ بار، دور یک میخ آهنی بپیچید.

۲ دو سر سیم را به باتری وصل کنید.

۳ میخ را به گیره‌های فلزی کاغذ نزدیک کنید؛ چه اتفاقی می‌افتد؟

۴ اگر تعداد دورهای سیم پیچ را تغییر دهید، چه اتفاقی می‌افتد؟

● برای یافتن پاسخ این سؤال، آزمایش کنید.



امروزه مردم ترجیح می‌دهند بیشتر پرداخت‌های خود را با کارت‌های اعتباری انجام دهند. نوار تیره رنگ این کارت‌ها خاصیت آهن‌ربایی دارد و اطلاعات کارت در این نوار ثبت شده است. سعی کنید این کارت‌ها را نزدیک آهن‌ربا یا تلفن همراه قرار ندهید، زیرا ممکن است اطلاعات موجود در نوار تیره رنگ پاک شود.

گفت‌وگو



مردم با مصرف کالاهای بسته‌بندی شده مانند انواع کنسروها و نوشیدنی‌ها مقدار زیادی زباله تولید می‌کنند.

- استفاده از کالاهای بسته‌بندی شده‌ی فلزی چه فایده‌ها و چه ضررهایی دارد؟
- بازیافت زباله‌های فلزی چه فایده‌هایی دارد و به چه روش‌هایی انجام می‌شود؟

سهم شما در بازیافت زباله چیست؟

ما روزانه مقدار زیادی زباله‌های فلزی، پلاستیکی و کاغذی، تولید می‌کنیم. اگر این زباله‌ها را در طبیعت رها کنیم، به محیط‌زیست آسیب می‌رسانند. با بازیافت زباله‌های خشک، مانند قوطی‌های فلزی و ظرف‌های پلاستیکی و کاغذی دورریز، می‌توانیم محیط‌زیست پاکیزه‌ای داشته باشیم. با این کار منابع طبیعی را برای آینده حفظ می‌کنیم و مانع از نابودی محیط‌زیست می‌شویم.



برای بازیافت زباله‌ها:

- من زباله‌های کاغذی را جداگانه جمع‌آوری می‌کنم.
- من و خانواده‌ام، قوطی‌های فلزی نوشیدنی‌ها، آب‌میوه و مواد غذایی را در سطل جداگانه می‌ریزیم و سپس این زباله‌های تفکیک شده و قابل بازیافت را تحویل مراکز جمع‌آوری زباله‌های خشک می‌دهیم.



برای اینکه بتوانیم زباله‌ها را آسان‌تر بازیافت کنیم شما چه کمکی می‌کنید؟